MRS

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 25 – PINHEIRINHO – FPI–5

ANOTAÇÕES

LEGENDA:

INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO

RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO

MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: CAPA PROJETO EXECUTIVO SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA				
FIRMA CONTRATADA: –	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	10/11/2023	
	PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	S/ESC.	FORMATO: A3
	DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–	
Nº ARQUIVO MRS:	FPI5_ABR25_CAPA		SUBST./REF.:	–	

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023

ÍNDICE

NÚMERO MRS	CONTEÚDO	NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-0S-0FPI-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-0S-0FPI-002-01	SÍMBOLOS									
PE-0S-0FPI-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-0S-0FPI-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-0S-0FPI-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-0S-0FPI-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-0S-0FPI-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-0S-0FPI-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-0S-0FPI-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-0S-0FPI-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE09									
PE-0S-0FPI-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-0S-0FPI-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-0S-0FPI-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-0S-0FPI-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-0S-0FPI-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-0S-0FPI-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA: –	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-001-01	SUBST./REF.:	

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL (1, 2, +, −, NV)	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO (T, T)	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA (X–PAK, 3E, A B C, 1E, 3C, F, 3D)	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC (E)	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO (BDDX)	TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHÁVE	INTERRUPTOR TOGGLE (OFF)	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR (M)	CAIXA DE PASSAGEM (CP)	
SINALEIRO (G, Y, R) R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE (2, 6)	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL (5 Ω)	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG (XX XX, 3B, 3A, 1E, 3E, 3C, 3D)	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO (XX XX, 3B, 3A, 1E, 3E, 3C, 3D)	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) / CONECTOR	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R (G)	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA (+, −, XX XX)	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

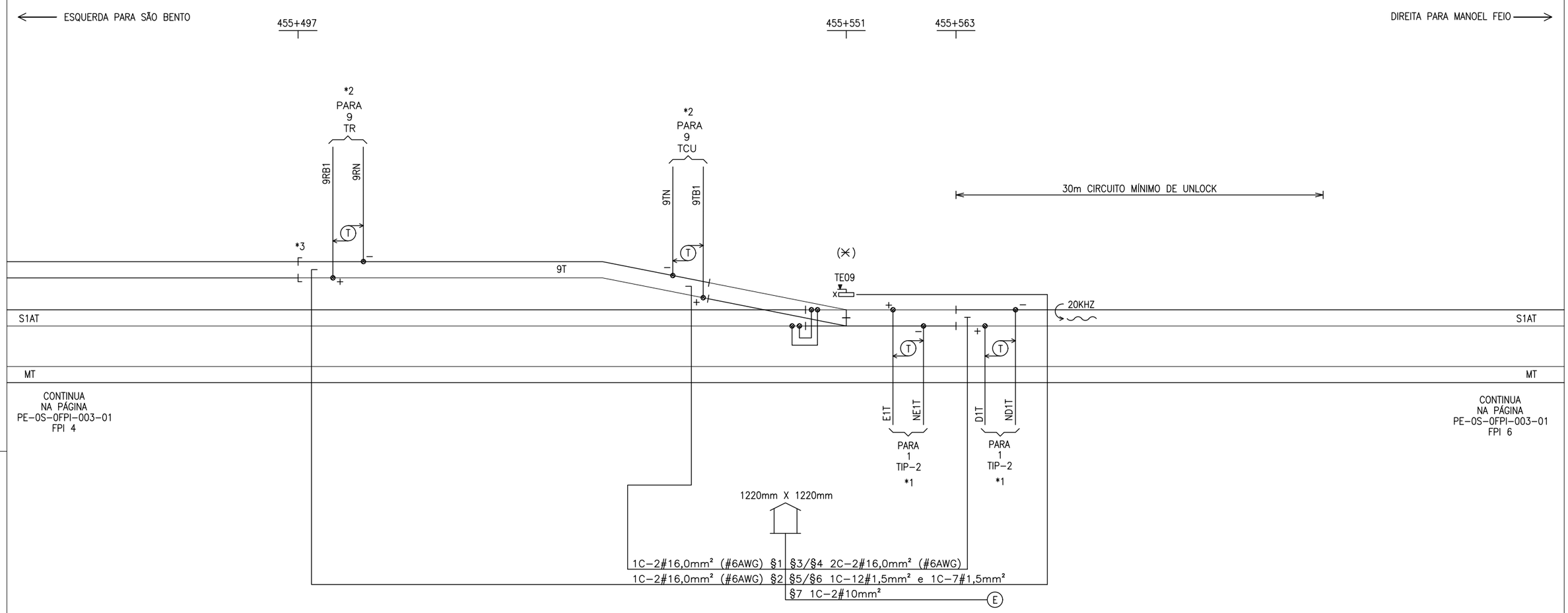
MRS Logística S.A.

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

FIRMA CONTRATADA: –

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE–OS–OFPI–002–01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:

1. (✕) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. *1 = PARA FL. PE-0S-0FPI-011-01
3. *2 = PARA FL. PE-0S-0FPI-010-01
4. § = PARA FL. PE-0S-0FPI-004-01
5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

MRS Logística S.A.

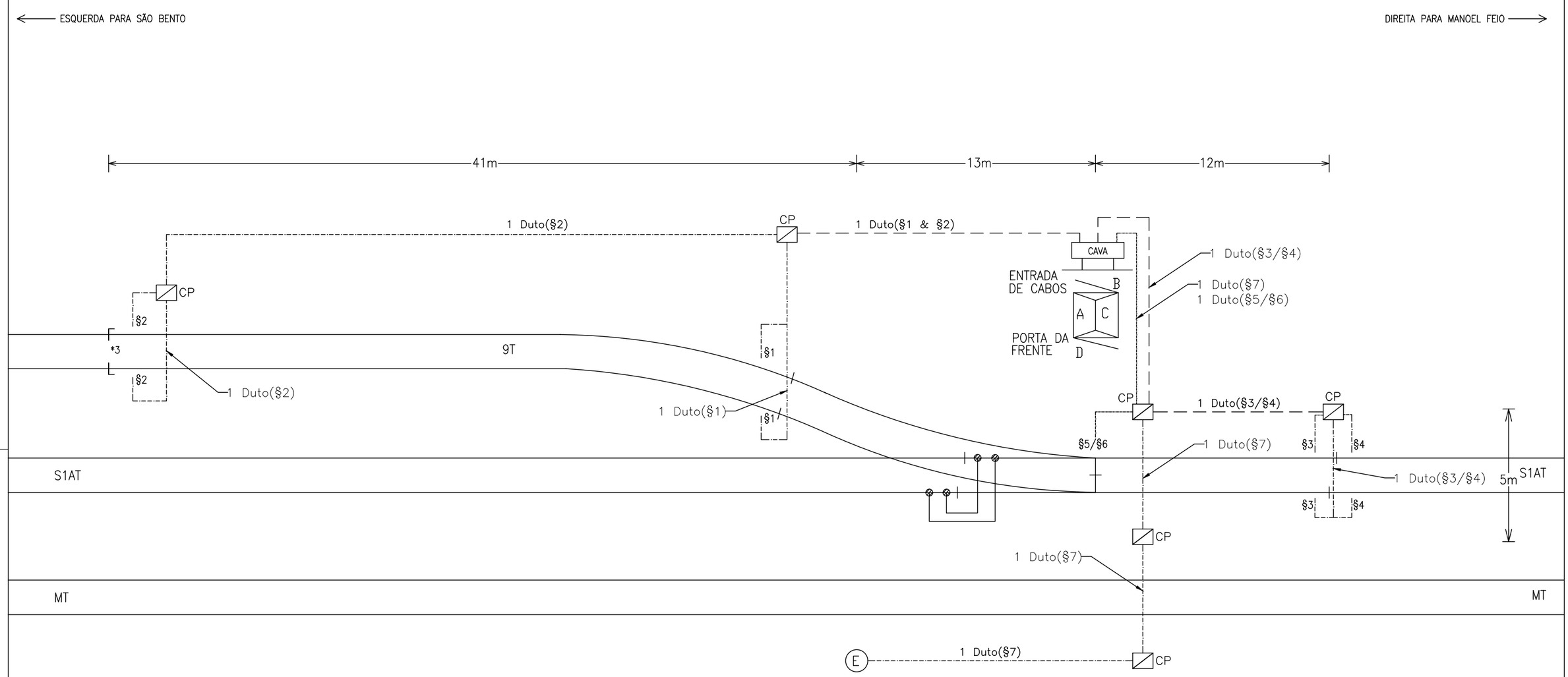
FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
N° ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-003-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023

FPI (5)



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
-·-·-·-·- Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:

1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FPI-003-01
3. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

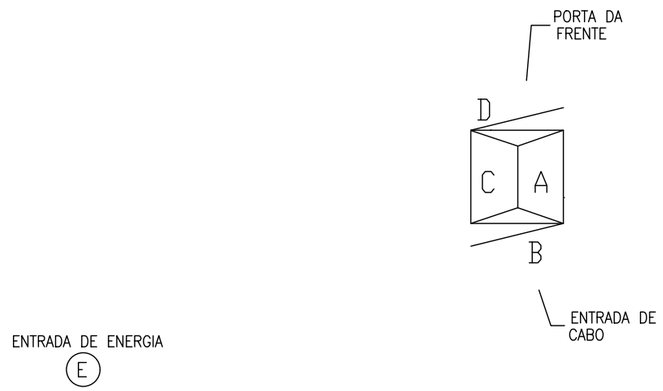
ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-004-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023

FPI (5)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA MANOEL FEIO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE–OS–OFPI–005–01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023

CONFIGURAÇÃO

ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	51

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL

ITEM	CONFIGURAÇÃO	
NOME	0XXX_XXXXXXX	(✕✕1)
ÍNDICE	XXX	(✕✕1)
EPT CRC	XXXX	(✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXX	(✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET

ITEM	CONFIGURAÇÃO	
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX	(✕✕1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX	(✕✕1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX	(✕✕1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX	(✕✕1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX	(✕✕1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO	
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA	(✕✕1)

TEMPORIZADORES VITAL

NOMES	CONFIGURAÇÃO	
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.)	(✕✕1)

VIA 1

CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE–E		X	DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE–D		X	DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW		X	PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW		X	PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW		X	PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW		X	PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5

COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU–1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

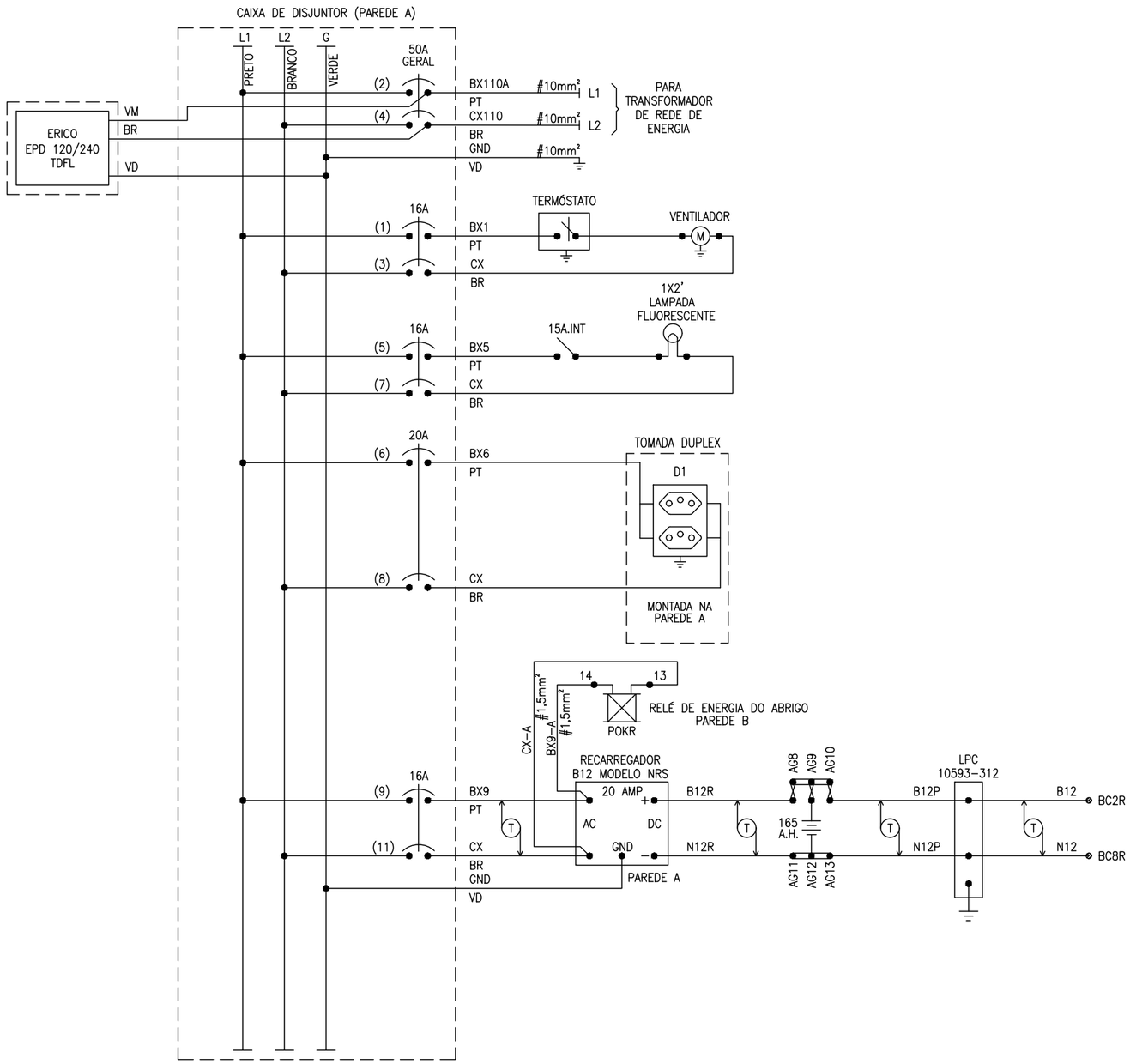
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE–OS–OFPI–006–01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

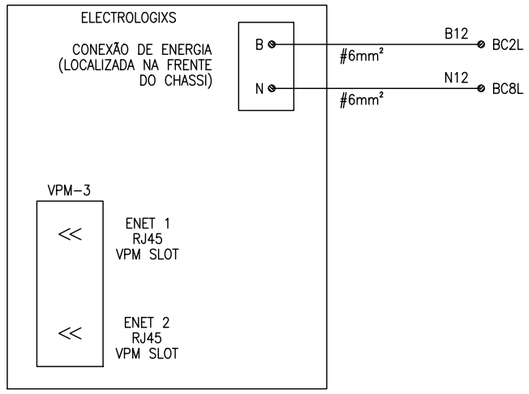
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFPI-007-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA
ELABORADOR:	ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR:	MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR:	MARCOS REINH	05/06/2023

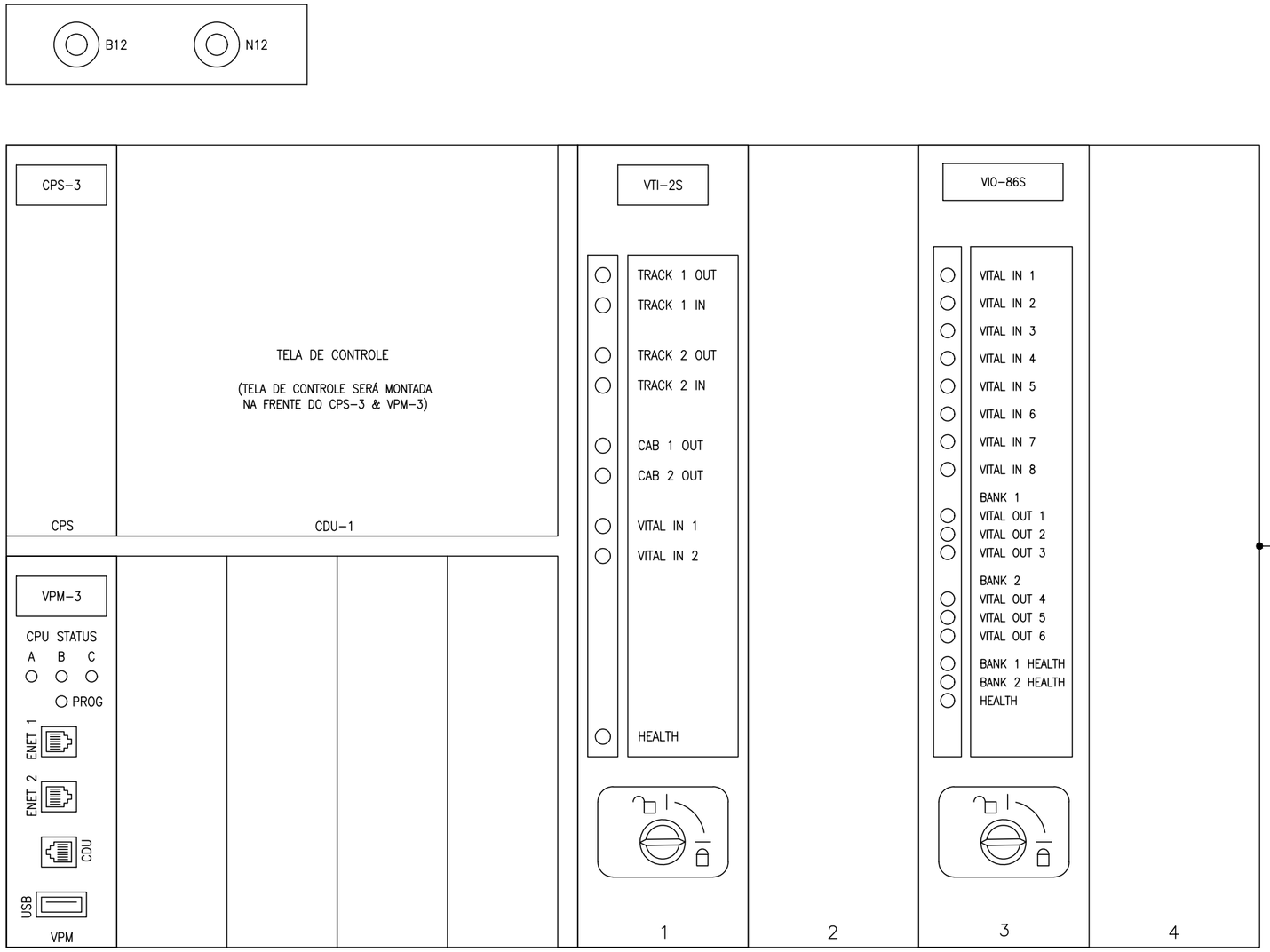
MRS Logística S.A.

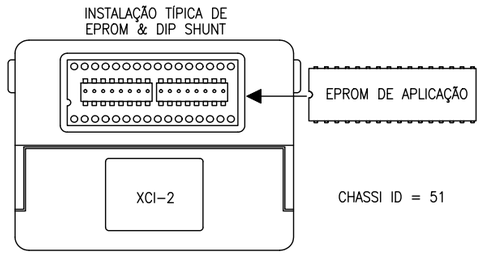
FIRMA CONTRATADA: –

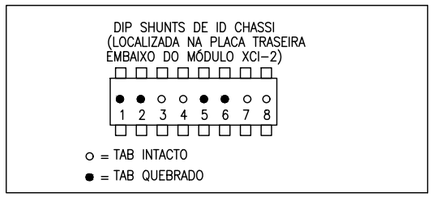
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

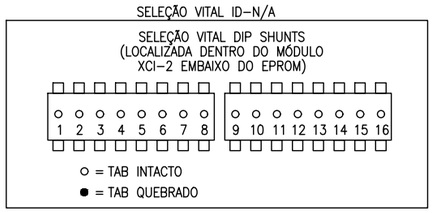
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
N° ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-008-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023









LEGENDA DE MÓDULO

CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

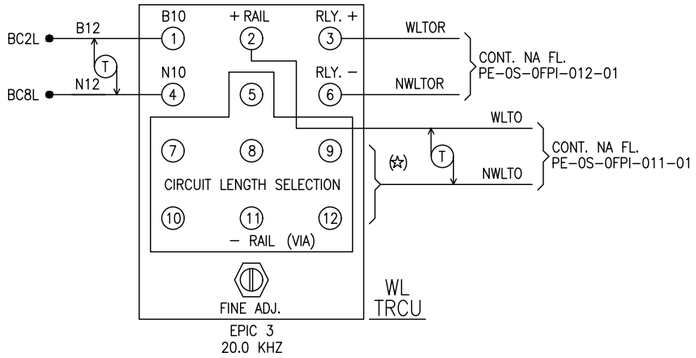
FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.:

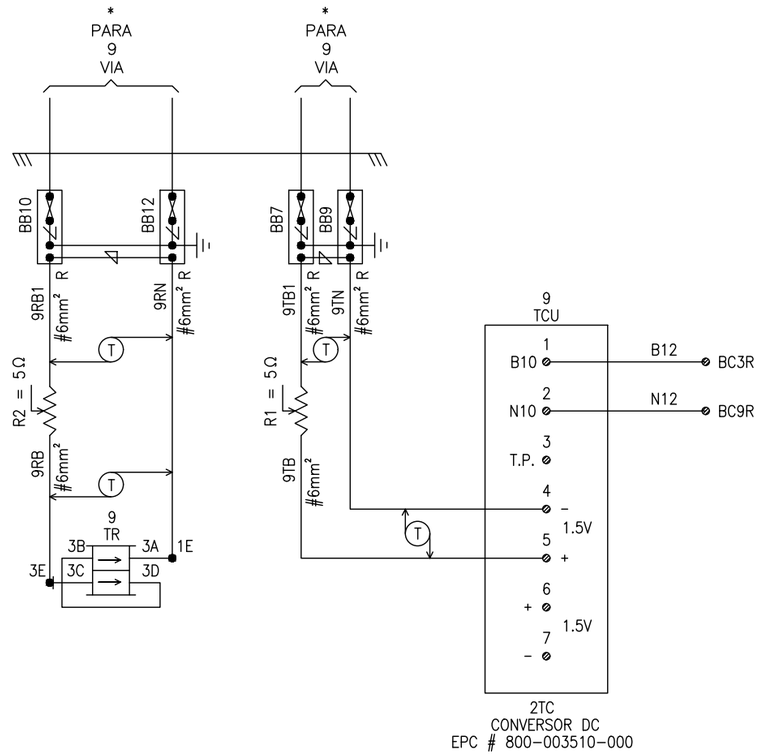
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFPI-009-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



(☆) = (− VIA) SELECIONAR NO CAMPO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE AJUSTE PARA 30m DE ZONA DE SHUNT (PAREDE B)



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ⊿ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-0S-0FPI-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

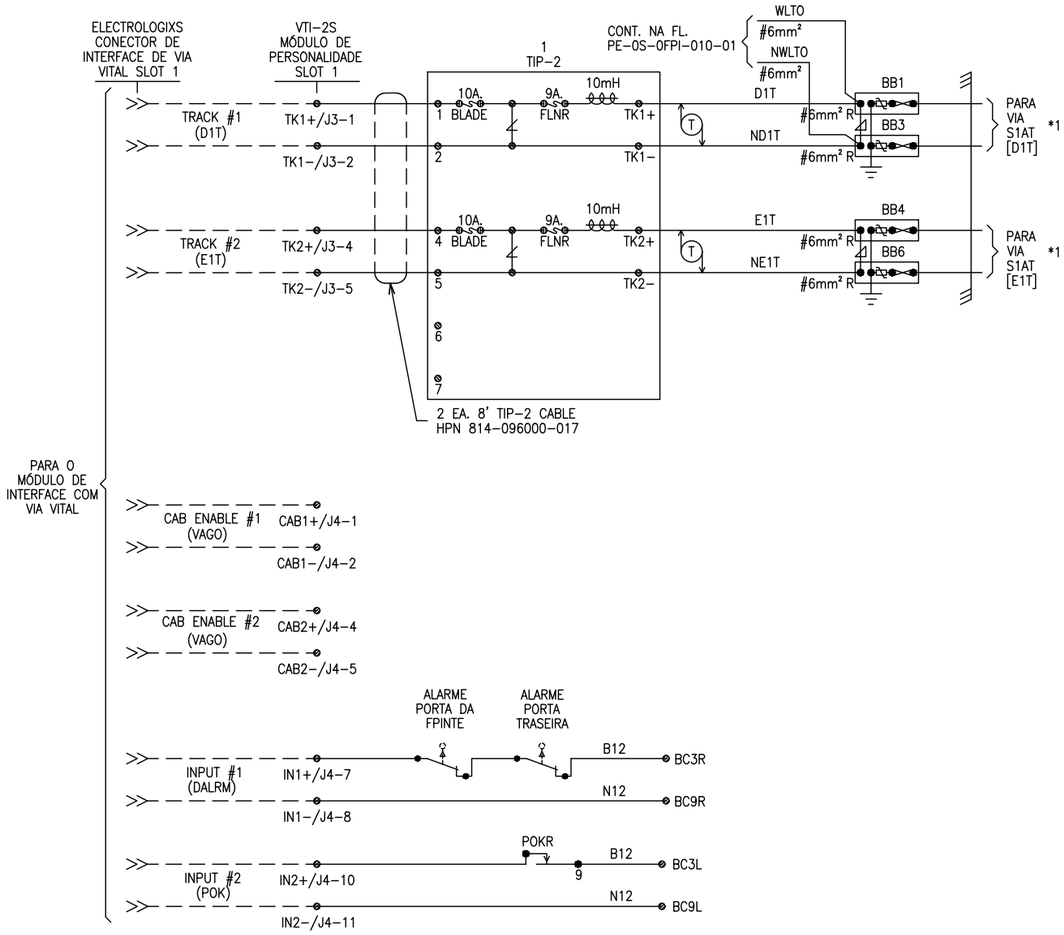
MRS Logística S.A.

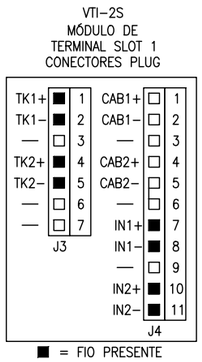
FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023		
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3	
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –		
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-010-01	SUBST./REF.: –		

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023





OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-0S-0FPI-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
   (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

MRS Logística S.A.

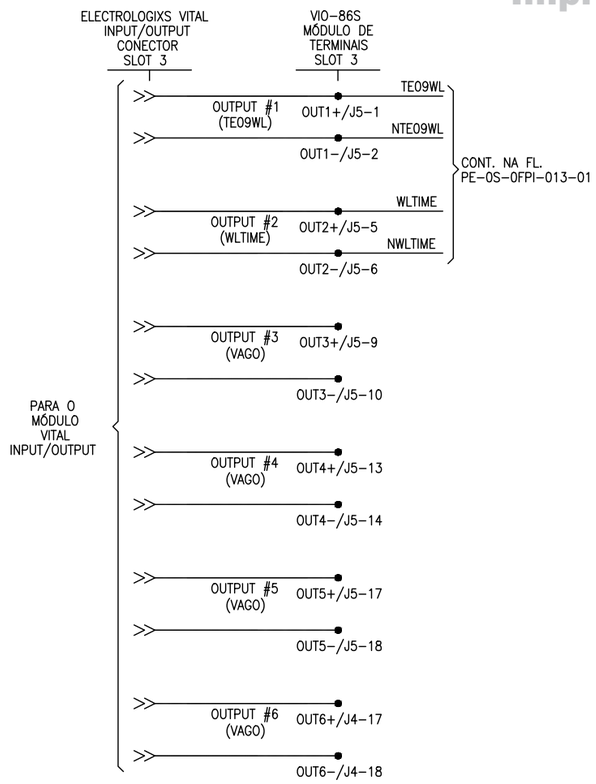
FIRMA CONTRATADA: –

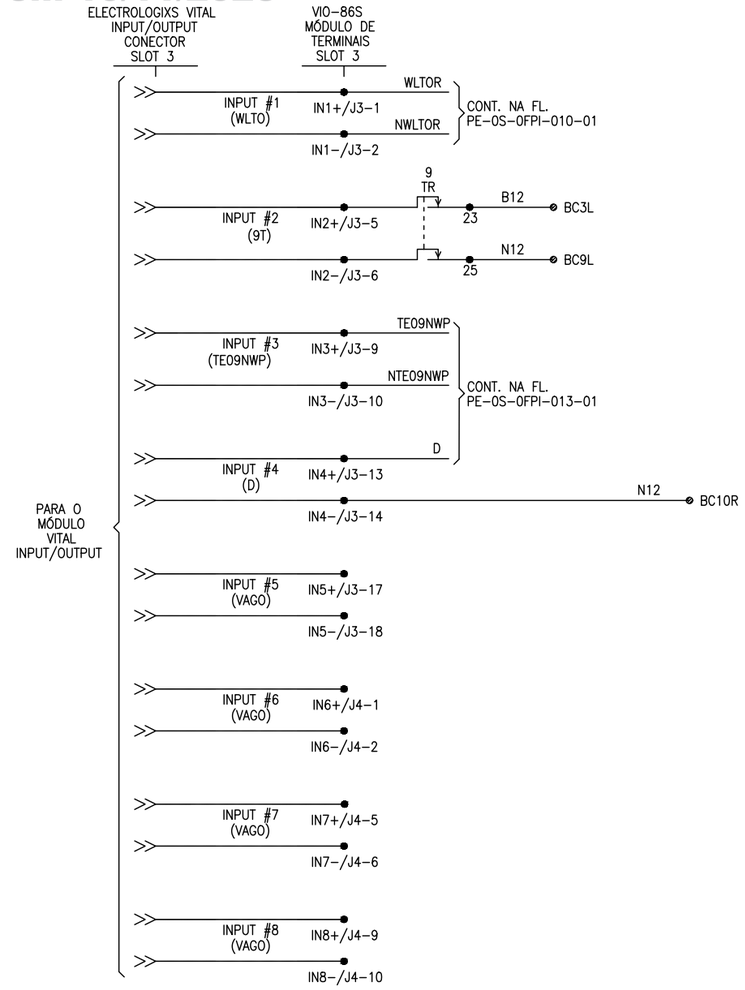
TÍTULO DES.:

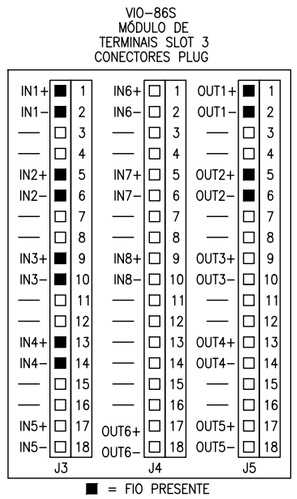
LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-011-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S.A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023







OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

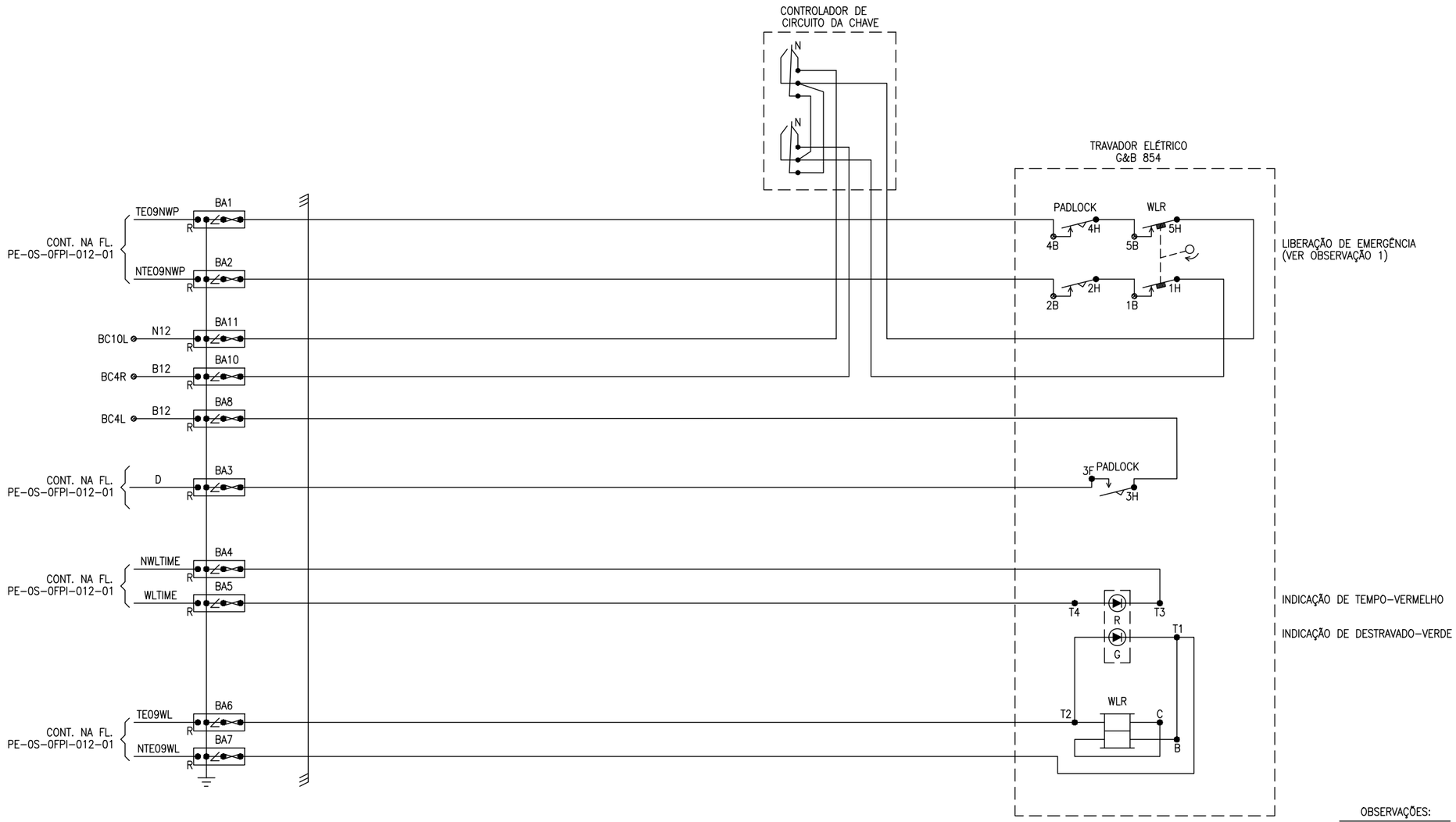
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-012-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:

1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
2. ∠ = SUPRESSOR
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

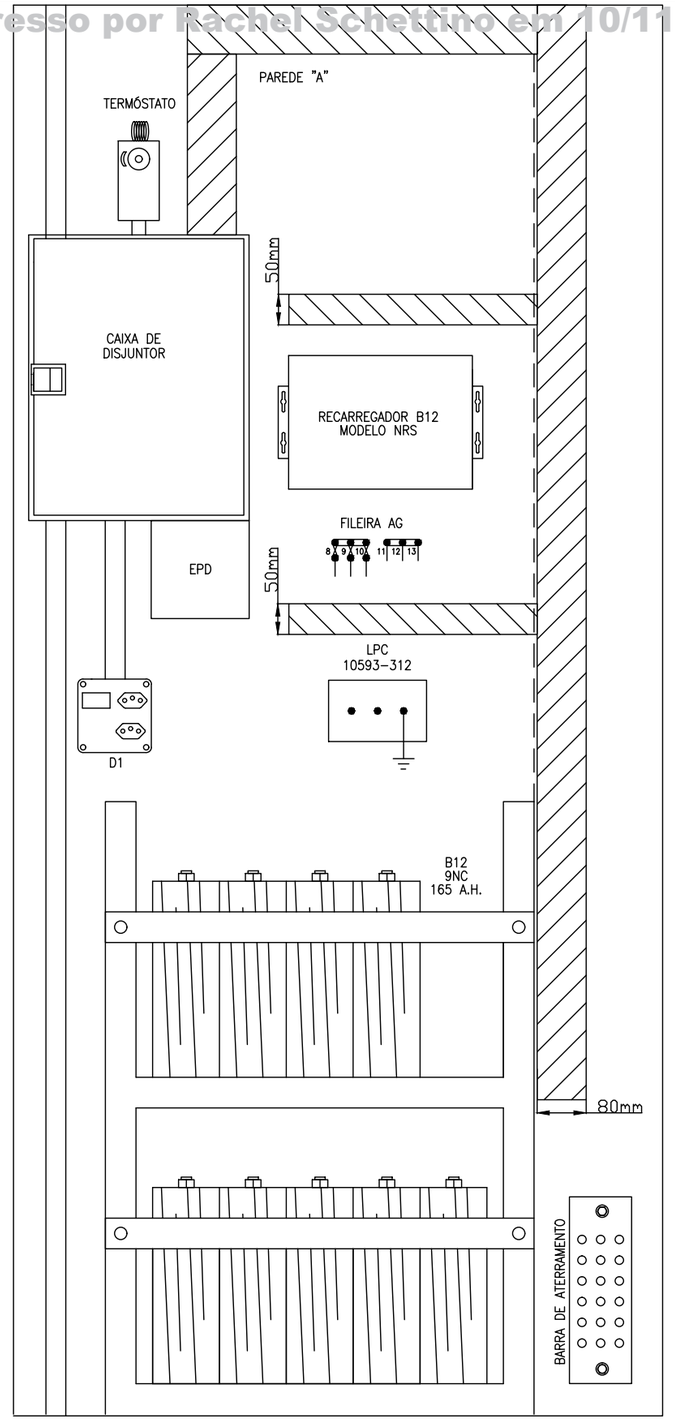
MRS Logística S.A.

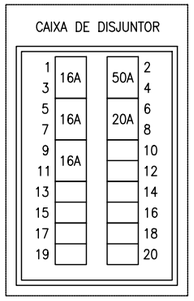
FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE09
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-013-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023





OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

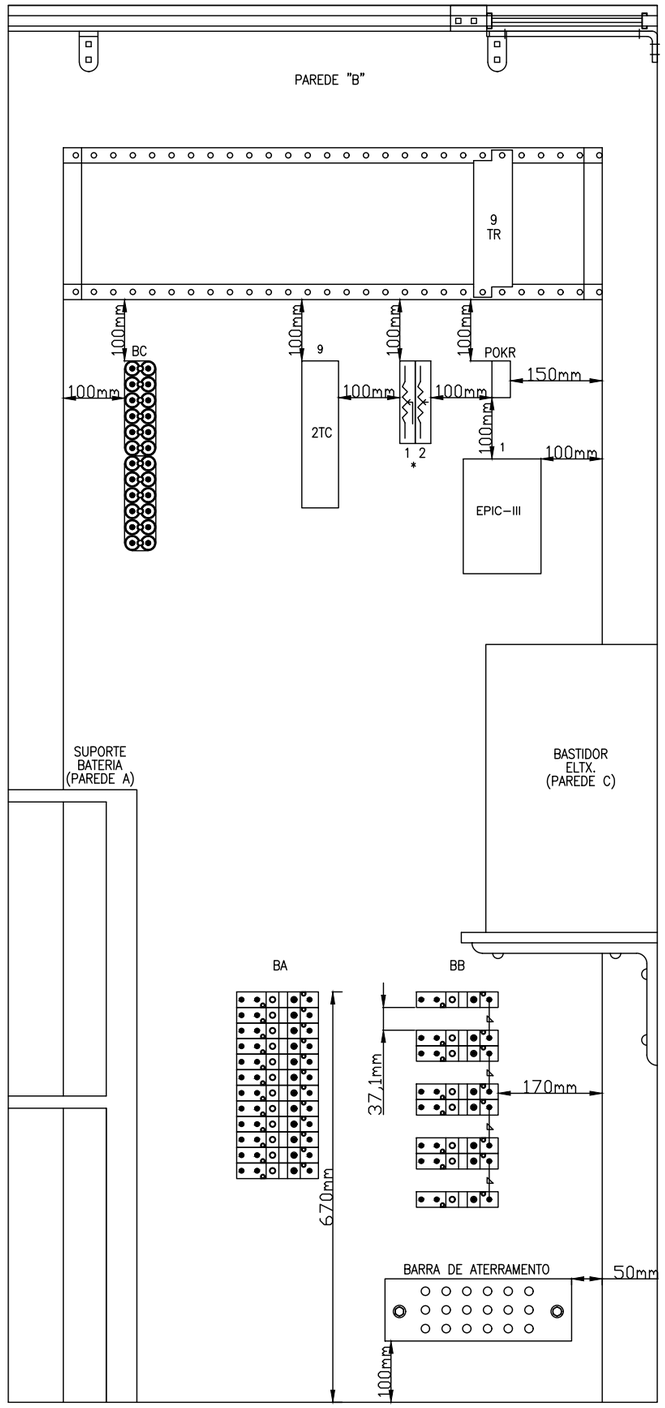
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: **1:10**	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFPI-014-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										9TR ∨ ▼ ∨ ∧ ▼ ∧ ∨ — ∨ ∧ ∧ ∧ A62–0120		

CARREIRA DE RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
∨ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62–0120	400510	B

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1	
∨	∨	∨	6
—	—	—	5
∧	∨	∧	4
∨	—	∨	3
—	—	—	2
∧	∧	∧	1

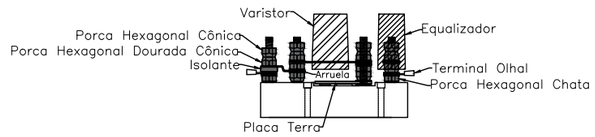
B

POKR
9 F 11 ___
10 ___ 12 ___

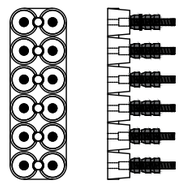
KHAU–17A12–120
27E166 MONTADO NA PAREDE

RESISTORES DE CDV

*1 9TB RES (5 Ω)
*2 9RB RES (5 Ω)



TERMINAL UNIVERSAL



BLOCO DE TERMINAL 2X6

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA
ELABORADOR:	ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR:	MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR:	MARCOS REINH	05/06/2023

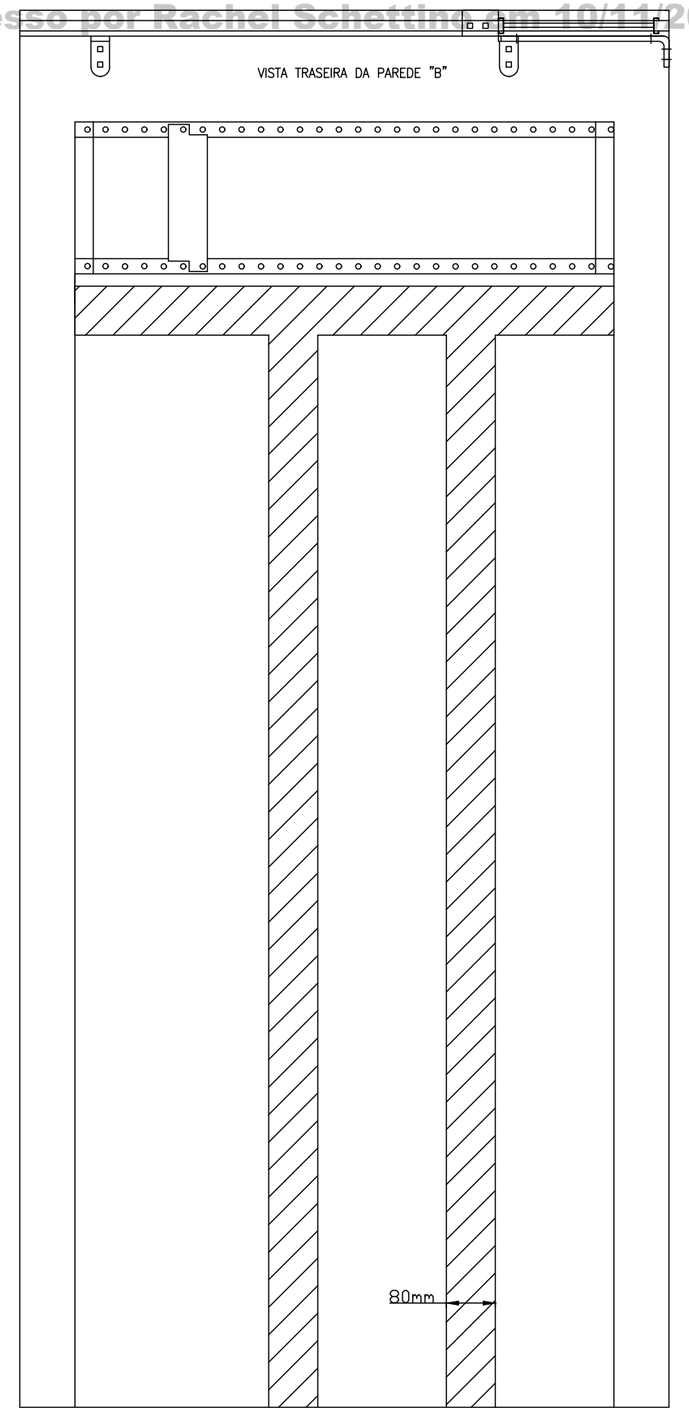
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE–OS–OFPI–015–01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/06/2023

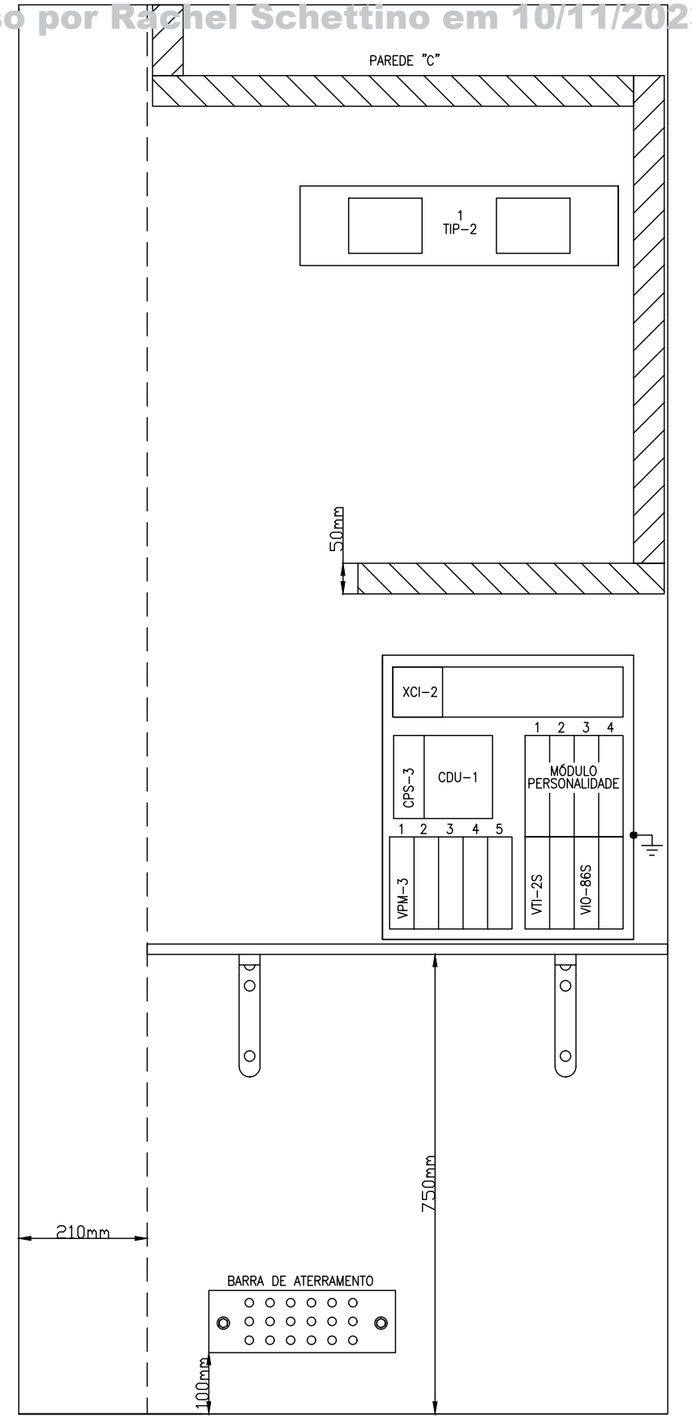
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE–OS–OFPI–016–01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

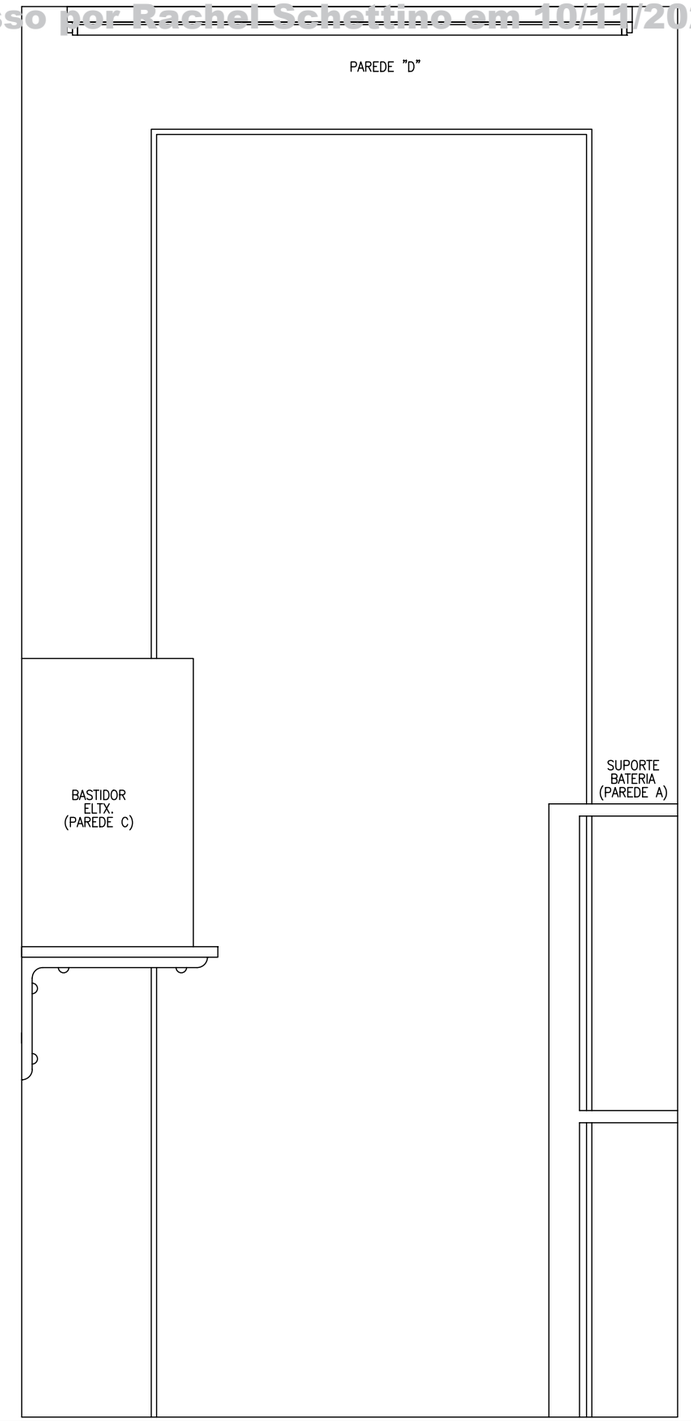
MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: **1:10**	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FPI-017-01	SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/03/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

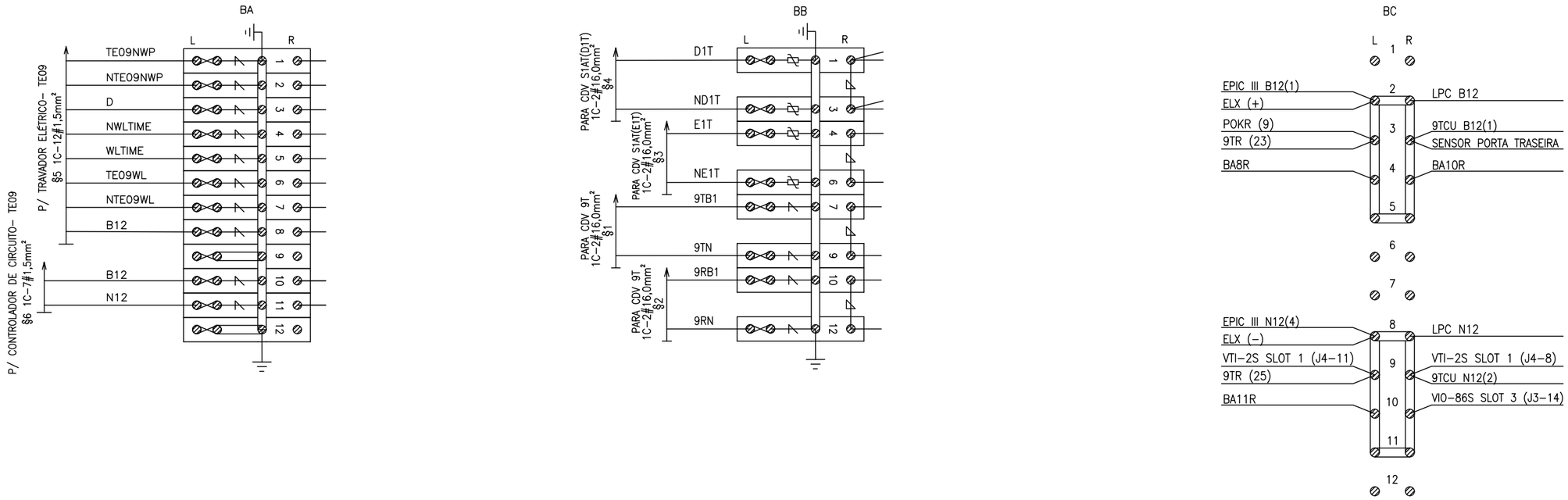
FIRMA CONTRATADA: –

N° ARQUIVO MRS: PE–OS–OFPI–018–01

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: **1:10**	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
		SUBST./REF.:	–

Cópia Controlada-Uso exclusivo da MRS Logística S/A.
Impresso por Rachel Schettino em 10/11/2023



OBSERVAÇÕES:

- = SUPRESSOR
- = VARISTOR CLAMPER
- = SUPRESSOR HÍBRIDO
- = EQUALIZADOR
- = PINO DE TERMINAL
- = LINK DE TESTE
- = LINK SOLIDO
- = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA

L B D 4 T R

ESQUERDA — DIREITA
INFERIOR — SUPERIOR
CARREIRA — NÚMERO DO TERMINAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: **ANTÔNIO LEAL**	20/03/2023
REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**	27/05/2023
APROVADOR: **MARCOS REINH**	05/06/2023

MRS Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA: –

N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-019-01

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 25
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.:	**HAROLDO ENNES**	DATA:	**20/03/2023**
PROJ.:	**MÁRCIO MOREIRA**	ESCALA: –	FORMATO: **A3**
DES.PROJ.:	**ANTÔNIO LEAL**	REV./DATA:	–
		SUBST./REF.:	–